

Augmented Reality

Computer Vision & Image Processing

Francesco Taccetti - 1189579

Indice

1	Introduzione	2
2	Pipeline di Elaborazione	2
3	Strategie di Tracking	2
4	Coerenza Fotometrica: Color Transfer	3
4.1	Adattamento Cromatico	3
4.2	Gestione adattiva della Luminanza	4
5	Risultati Sperimentali	5
5.1	<i>Drift</i>	6
5.2	Test in ambiente buio	7
6	Conclusioni	8
7	Bibliografia	8

1 Introduzione

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema di *Realtà Aumentata* in grado di sovrapporre su un oggetto planare (un libro) un layer virtuale (un logo e una lista diversa di autori) in maniera coerente e realistica all'interno di uno stream video. Il software è stato realizzato in linguaggio Python con la libreria OpenCV in due versioni seguendo sia l'approccio F2R (Frame to Reference) che quello F2F (Frame to Frame).

2 Pipeline di Elaborazione

La pipeline generale, comune a entrambe le versioni sviluppate, si articola nei seguenti passi:

1. Feature Detection & Description tramite SIFT (*Scale-Invariant Feature Transform*) per l'estrazione di keypoint.
2. Feature Matching con l'utilizzo di FLANN (*Fast Library for Approximate Nearest Neighbors*).
3. Stima dell'omografia mediante l'algoritmo RANSAC per escludere gli outlier.
4. Warping prospettico del livello virtuale.
5. Color Transfer per la coerenza fotometrica.
6. Fusione fra livello virtuale e frame reale.

3 Strategie di Tracking

Sono state analizzate e implementate due strategie distinte per il tracciamento dell'oggetto nel tempo.

Nell'approccio Frame-to-Reference (F2R), ogni frame del video viene confrontato direttamente con l'immagine di riferimento originale (*Reference Frame*).

Seguendo invece la filosofia Frame-to-Frame (F2F) il matching avviene tra il frame corrente t e il frame precedente $t-1$; l'omografia totale è ottenuta concatenando le trasformazioni:

$$H_t = M_{t,t-1} \cdot H_{t-1} \quad (1)$$

Dove $M_{t,t-1}$ è la trasformazione relativa e H_0 è la matrice identità.

L'operazione di feature detection è computazionalmente costosa e per questo motivo è stata implementata una tecnica di *Region of Interest (ROI) Tracking* in entrambe le versioni.

Dal momento che il video è una ripresa reale, ci si può aspettare che l'oggetto a cui applicare il layer virtuale (in questo caso il libro) non si sposti più di tanto da frame a frame. Utilizzando quindi l'omografia stimata al

tempo $t - 1$, la maschera dell'oggetto viene proiettata sul frame t e dilatata morfologicamente con un kernel 50×50 . La ricerca delle feature SIFT viene così limitata a questa area, riducendo il costo computazionale ed eliminando gli outliers generati dallo sfondo.

4 Coerenza Fotometrica: Color Transfer

Per garantire un inserimento realistico del contenuto virtuale nel video reale, è necessario che il layer aumentato si adatti alle condizioni di illuminazione della scena reale, che variano dinamicamente a causa di ombre e cambi di esposizione. Il video preso in analisi per il progetto, inoltre, presenta nella seconda parte un rapido cambio di luminosità e saturazione.

Al fine di rendere il sistema robusto a queste variazioni nel tempo, è stato implementato un algoritmo di *Color Transfer* statistico basato sul metodo proposto da Reinhard et al., operando nello spazio $L\alpha\beta$.

A differenza dello spazio RGB infatti, lo spazio $L\alpha\beta$ mantiene separate le informazioni relative alla luminanza (intensità luminosa e acromatica) da quelle che interessano la cromaticità. Questa decorrelazione consente di applicare semplici operazioni lineari su ciascun canale in modo indipendente, senza che le modifiche sul canale L influenzino la tonalità cromatica (contenuta nei canali α, β).

La logica di base, definita nel modulo `utils.py`, mira ad allineare la distribuzione statistica del livello virtuale (sorgente) a quella dell'oggetto reale (target).

Per ogni frame, vengono calcolate la media (μ) e la deviazione standard (σ) di ogni canale utilizzando la maschera dell'oggetto trasformata (`warp_object_mask`), in modo da estrarre le statistiche esclusivamente dai pixel appartenenti al libro e ignorando lo sfondo.

La trasformazione statistica di riferimento per un generico canale c è data da:

$$\mathcal{T}(c) = (Isrc(c) - \mu_{src}(c)) \cdot \frac{\sigma_{tgt}(c)}{\sigma_{src}(c) + \epsilon} + \mu_{tgt}(c) \quad (2)$$

Questa equazione viene modulata attraverso strategie di regolarizzazione distinte per le componenti di luminanza e cromaticità, al fine di bilanciare realismo fisico e stabilità temporale.

4.1 Adattamento Cromatico

Per evitare piccole variazioni cromatiche da un frame all'altro in condizioni stazionarie è stata adottata una funzione di attivazione sigmoideale basata sulla distanza Euclidea ΔE nello spazio cromatico.

Il fattore di peso w_{color} è definito come:

$$w_{color} = \frac{1}{1 + e^{-s \cdot (\Delta E - T)}} \quad (3)$$

In questo modo si preservano i colori originali filtrando il rumore per piccole oscillazioni mentre si attiva l'adattamento statistico in presenza di reali mutamenti ambientali.

L'output finale è ottenuto per interpolazione:

$$I_{out}(c) = (1 - w_{color}) \cdot I_{src}(c) + w_{color} \cdot \mathcal{T}(c) \quad (4)$$

4.2 Gestione adattiva della Luminanza

A differenza della cromaticità, che rappresenta una proprietà intrinseca del materiale dell'oggetto, la luminanza è fortemente influenzata dalle condizioni di illuminazione ambientale. Un adattamento statistico puro può risultare instabile e introdurre alterazioni indesiderate della percezione cromatica, mentre un guadagno lineare semplice non cattura le variazioni di contrasto.

Per risolvere questo dualismo, la soluzione implementata calcola la luminanza finale L_{out} come combinazione lineare di due modelli complementari:

$$L_{out} = (1 - \alpha) \cdot L_{gain} + \alpha \cdot L_{reinhard} \quad (5)$$

L_{gain} è uno scaling lineare basato sul rapporto tra la luminanza media del target e quella del frame di riferimento (μ_{tgt}/μ_{ref}) utile a preservare i rapporti interni di luminosità del logo.

$L_{reinhard}$ è una trasformazione affine secondo la formula di Reinhard: che adatta anche la varianza ($\sigma_{tgt}/\sigma_{ref}$) e replica il contrasto della scena. L'impiego delle statistiche del *reference frame* come sorgente consente di modellare la trasformazione fisica dell'illuminazione subita dall'oggetto reale e trasferirla al livello virtuale come se fosse parte integrante della superficie.

Questo approccio garantisce una coerenza fotometrica superiore, evitando le distorsioni statistiche derivanti dalla natura sintetica del logo originale.

Il fattore di miscelazione α è calcolato tramite una funzione di attivazione esponenziale basata sulla variazione del contrasto ($\sigma_{ratio} = \sigma_{tgt}/\sigma_{ref}$):

$$\alpha = 1 - e^{-k \cdot |\sigma_{ratio} - 1|} \quad (6)$$

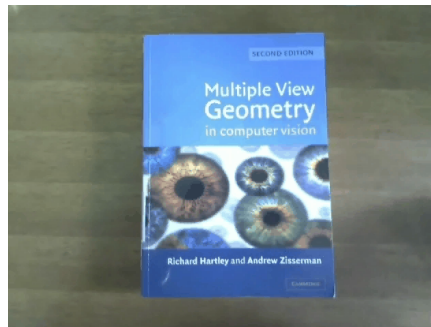
Questa formulazione assicura che per piccole variazioni di contrasto (dovute al rumore) venga privilegiata la stabilità del Gain mentre quando il contrasto cambia significativamente (ombre, cambi di luce) si attivi l'adattamento di Reinhard.

5 Risultati Sperimentali

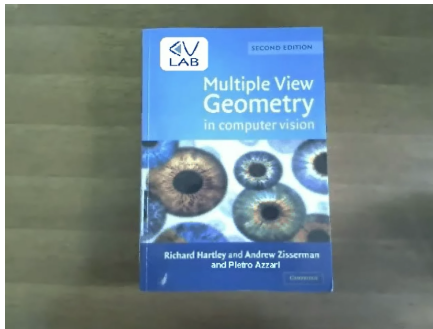
Le figure riportano un confronto qualitativo tra il video originale e i risultati ottenuti con le due versioni prima nelle condizioni di illuminazione iniziali e nella fase finale del video, caratterizzata da un marcato cambiamento fotometrico.

Per tutta la durata della sequenza, entrambe le strategie di tracking (F2R e F2F) mostrano prestazioni elevate e comparabili, mantenendo il layer virtuale correttamente allineato alla superficie del libro.

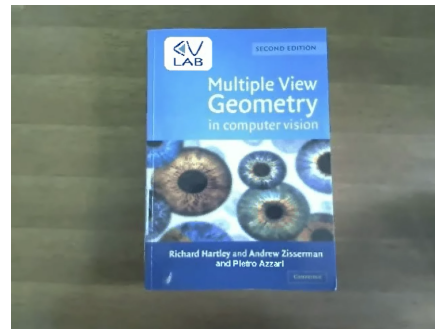
La logica a soglia del Color Transfer preserva la cromaticanza del layer in condizioni stabili e attiva l'adattamento solo in presenza di variazioni fotometriche significative. Nella prima parte del video l'algoritmo preserva la cromaticanza originale del layer mentre nella seconda il sistema converge rapidamente verso le statistiche cromatiche del target, garantendo maggiore coerenza con la scena reale.



(a) Video Originale

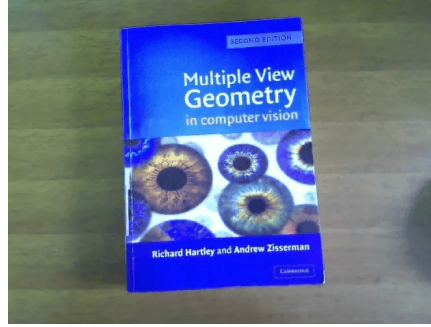


(b) F2R

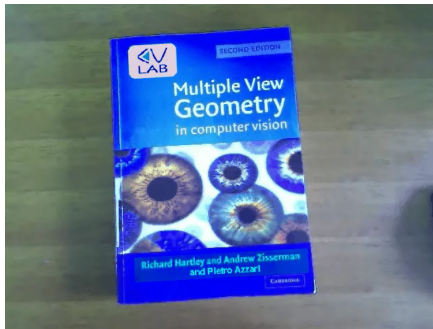


(c) F2F

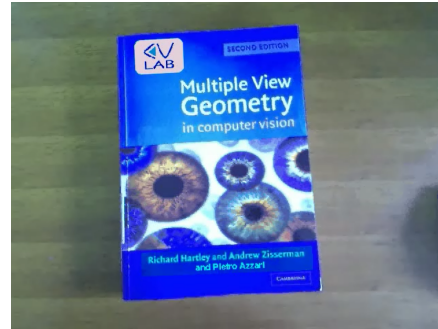
Figura 1: Prima parte del video



(a) Video Originale



(b) F2R



(c) F2F

Figura 2: Seconda parte del video

5.1 Drift

Se analizziamo i frame finali dei video in output notiamo che nella versione F2F il livello virtuale sembra essersi spostato leggermente rispetto alla posizione iniziale. L'utilizzo di omografie concatenate porta infatti inesorabilmente ad una propagazione dell'errore che si traduce in una progressiva perdita di allineamento fra elemento virtuale e target reale.

La versione F2R non presenta questo problema dal momento che l'omografia viene ricalcolata ad ogni frame partendo dal *reference frame*.



(a) F2R



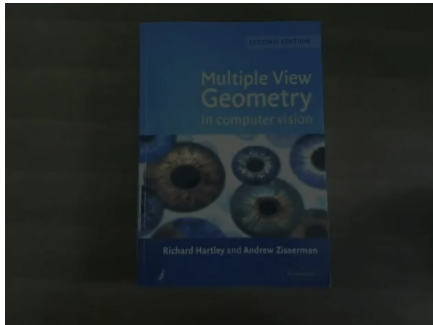
(b) F2F

Figura 3: Analisi del drift del layer virtuale

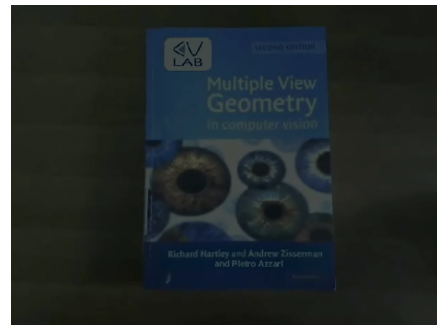
5.2 Test in ambiente buio

Il sistema è stato poi applicato su variante del video originale con luminosità drasticamente ridotta per mettere alla prova sia la robustezza del tracking che la coerenza del Color Transfer.

L'algoritmo di Color Transfer adattivo ha dimostrato robustezza, garantendo coerenza ambientale e mantenendo il logo visibile e riconoscibile anche nell'ombra.

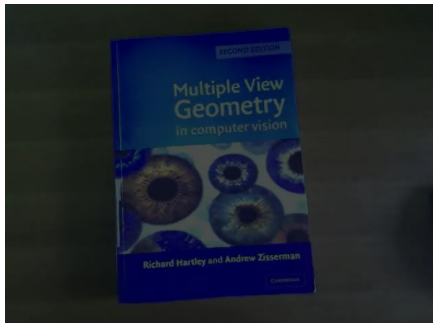


(a) Originale

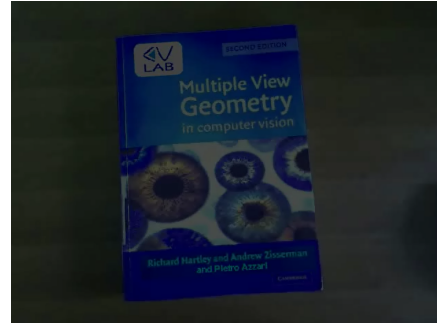


(b) F2R

Figura 4: Prima parte del video - scarsa luminosità



(a) Originale



(b) F2R

Figura 5: Seconda parte del video - scarsa luminosità

Per quanto riguarda il tracking, in condizioni scarsa luminosità, il basso contrasto e l'elevato rumore riducono drasticamente il numero e la stabilità dei keypoint. Ne consegue un'evidente instabilità temporale del livello virtuale, causata dall'incertezza statistica nel calcolo dell'omografia.

All'aumentare del errore nella stima dell'omografia corrisponde un visibile aumento dell'effetto di *drift* nella versione F2F.

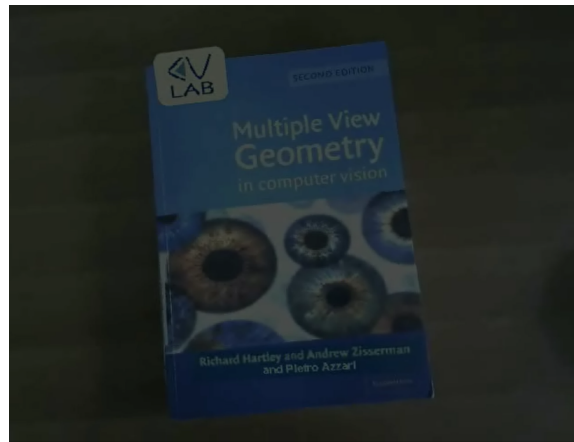


Figura 6: Drift del layer virtuale nella versione F2F

6 Conclusioni

L'analisi sperimentale valida l'efficacia della pipeline proposta, evidenziando una corretta integrazione sia geometrica sia fotometrica del livello virtuale.

L'approccio F2R garantisce un ancoraggio solido grazie al riferimento statico, superando i limiti del metodo incrementale F2F, che risulta invece soggetto a drift cumulativo.

Sul piano fotometrico, l'algoritmo raffina il trasferimento statistico puro mediante logiche di attivazione adattive, reagendo coerentemente ai cambiamenti delle condizioni ambientali.

In scenari di scarsa illuminazione, tuttavia, l'incremento del rumore ambientale influisce sulla stabilità del tracciamento.

7 Bibliografia

E Reinhard, M Adhikhmin, B Gooch, and P Shirley. Color transfer between images. *Computer Graphics and Applications*, IEEE, 2001.